

Partie 1 : Questions théoriques (10 points)

1. **Quels sont les quatre modèles du cadre d'administration réseau proposé par l'ISO ? Expliquez brièvement chacun d'eux.** (2 points)
 2. **Citez trois outils utilisés pour la supervision réseau et précisez leur catégorie (propriétaire, open source ou protocole).** (2 points)
 3. **Quelle est la différence entre le modèle d'organisation et le modèle d'information dans l'administration réseau ?** (2 points)
 4. **Listez trois qualités essentielles d'un bon administrateur système et justifiez leur importance.** (2 points)
 5. **Quels sont les cinq domaines fonctionnels du modèle FCAPS ? Donnez un exemple concret pour chacun.** (2 points)
-

Partie 2 : Étude de cas (6 points)

Cas : Gestion des sauvegardes dans une PME

Une petite entreprise dispose d'un serveur critique contenant des données financières et clientes. L'administrateur système doit mettre en place une stratégie de sauvegarde fiable.

6. **Proposez un plan de sauvegarde en incluant :** (3 points)
 - La fréquence des sauvegardes.
 - Le type de sauvegarde (complète, différentielle, incrémentale).
 - Le support de stockage recommandé (ex : cloud, disque dur externe).
 7. **Quels outils pourraient être utilisés pour automatiser ces sauvegardes ?** (1 point)
 8. **Comment l'administrateur peut-il tester l'efficacité des sauvegardes ?** (2 points)
-

Partie 3 : Problème technique (4 points)

Scénario : Panne réseau inexpliquée

Les employés d'une entreprise signalent une lenteur généralisée du réseau. L'administrateur suspecte un problème de bande passante ou une attaque.

9. **Quelles étapes doit-il suivre pour diagnostiquer le problème ?** (2 points)
10. **Quels outils techniques pourraient l'aider à identifier la cause ?** (2 points)

Partie 1 : Questions théoriques (10 points)

1. Les quatre modèles du cadre d'administration réseau ISO : (2 points)

- **Modèle d'organisation** : Décrit les composants (administrateur, agent) et leurs relations.
- **Modèle d'information** : Structure et stockage des données dans la MIB (Management Information Base).
- **Modèle de communication** : Transmission des données entre agents et administrateurs (protocoles).
- **Modèle fonctionnel (FCAPS)** : Domaines d'application (erreurs, configuration, etc.).

2. Outils de supervision : (2 points)

- **Propriétaire** : IBM Tivoli
- **Open source** : CACTI
- **Protocole** : SNMPv3

3. Différence modèle d'organisation vs modèle d'information : (2 points)

- **Organisation** : Décrit "qui fait quoi" (rôles et relations).
- **Information** : Décrit "comment sont stockées les données" (structure MIB).

4. Qualités d'un administrateur système : (2 points)

- **Réactivité** : Pour résoudre rapidement les incidents critiques.
- **Rigueur** : Pour documenter précisément les configurations.
- **Curiosité technologique** : Pour anticiper les évolutions.

5. Domaines FCAPS avec exemples : (2 points)

- **F** (Fault) : Surveillance des pannes (ex : alerte serveur down).
 - **C** (Configuration) : Gestion des VLAN (ex : création nouveau VLAN).
 - **A** (Accounting) : Suivi de la consommation bande passante.
 - **P** (Performance) : Optimisation temps réponse BDD.
 - **S** (Security) : Mise en place firewall.
-

Partie 2 : Étude de cas (6 points)

6. Plan de sauvegarde PME : (3 points)

- **Fréquence** :
- Sauvegarde complète hebdomadaire (le weekend)

- Sauvegarde incrémentale quotidienne (en semaine)
 - Type :**
 - Mixte (complète + incrémentale) pour optimiser espace/temps
 - Support :**
 - Cloud (AWS S3) pour accessibilité
 - Disque dur externe chiffré en local
- 7.**Outils d'automatisation :** (1 point)

- Bacula (open source)
 - Veeam Backup & Replication
- 8.**Test des sauvegardes :** (2 points)

- Méthode :**
 - Restauration test sur environnement isolé
 - Vérification intégrité fichiers (checksum)
 - Chronométrage durée restauration
 - Périodicité :** Test trimestriel obligatoire
-

Partie 3 : Problème technique (4 points)

- 9.**Diagnostic panne réseau :** (2 points)
- 1.**Étape 1 :** Vérifier la bande passante (MRTG/PRTG)
 - 2.**Étape 2 :** Analyser le trafic (Wireshark) pour détecter du trafic anormal
 - 3.**Étape 3 :** Contrôler les logs des routeurs/firewalls
 - 4.**Étape 4 :** Tester la connectivité entre segments réseau
- 10.**Outils techniques :** (2 points)
- Analyse trafic :** Wireshark + NetFlow
 - Supervision :** Nagios avec plugins réseau
 - Bande passante :** iPerf pour tests de débit
 - Sécurité :** Snort pour détection intrusions